UNIVERSIDAD EIA

Actividad de Repaso
Computación Científica con Python

Información General

- **Duración:** 50 minutos
- **Modalidad:** Individual
- **Entrega:** No aplica. La actividad será desarrollada durante la clase.

Objetivo

Recordar el flujo básico de trabajo utilizado en computación científica mediante el uso de Python, NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy para generar, organizar, analizar y visualizar datos.

Contexto

En computación científica es frecuente analizar el comportamiento de funciones matemáticas antes de aplicar métodos numéricos más avanzados.
En esta actividad trabajaremos con la función

$$f(x) = \sin(x)$$

en el intervalo

$$0 \leq x \leq 2\pi.$$

El objetivo no es desarrollar un método numérico nuevo, sino recordar el uso de las principales herramientas del ecosistema científico de Python.

Parte 1. Importación de librerías

Importe únicamente las librerías necesarias para desarrollar la actividad.

Parte 2. Generación de datos (NumPy)

Utilizando NumPy:

1. Cree un vector de 100 valores igualmente espaciados entre 0 y 2π.
2. Calcule los valores de la función
$$f(x) = \sin(x).$$
3. Muestre las primeras cinco posiciones del arreglo generado.

Parte 3. Organización de los datos (Pandas)

Utilizando Pandas:

1. Cree un DataFrame con dos columnas:
   - x
   - $f(x)$
2. Muestre las primeras cinco filas.
3. Obtenga un resumen estadístico utilizando la función `describe()`.

Parte 4. Visualización (Matplotlib)

Construya una gráfica de la función.
La figura debe contener como mínimo:

- Título.
- Etiqueta del eje x.
- Etiqueta del eje y.
- Cuadrícula.

Parte 5. Exploración con SciPy

Utilizando la función `find_peaks()` del módulo
`scipy.signal`,
realice las siguientes tareas:

1. Identifique los máximos locales de la función.
2. Marque dichos puntos sobre la gráfica utilizando un marcador diferente.
3. Indique cuántos máximos fueron encontrados.

Parte 6. Exploración

Repita el procedimiento anterior para las siguientes funciones:

$$f(x) = \cos(x)$$

y posteriormente

$$f(x) = \sin(2x).$$

Observe cómo cambia el comportamiento de la gráfica y el número de máximos encontrados.

Parte 7. Reflexión

Responda brevemente las siguientes preguntas.

1. ¿Qué papel desempeñó NumPy durante la actividad?
2. ¿Cuál fue la utilidad de Pandas?
3. ¿Qué información permitió obtener la gráfica generada con Matplotlib?
4. ¿Para qué se utilizó SciPy?
5. ¿Qué librería considera que recuerda mejor y cuál necesita practicar un poco más?

Observaciones

- Organice adecuadamente su notebook.
- Utilice nombres descriptivos para las variables.

- Comente únicamente cuando sea necesario.
- Verifique que todas las celdas puedan ejecutarse desde el inicio sin errores.
- Recuerde que el objetivo de esta actividad es reforzar los conocimientos adquiridos previamente y preparar el trabajo que realizaremos durante el semestre.